# TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

## CLASSE : QUATRIÈME

## TD N° 2 – CHAPITRE AG 2
## DROITE DES MILIEUX : PROPRIÉTÉ RÉCIPROQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

### Exercice 1 : Énoncer

Énoncer la propriété (P3) : « Dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est parallèle à un deuxième côté ...»

### Exercice 2 : Trouver le milieu

$ABC$ est un triangle et $I$ le milieu de $[AB]$. La parallèle à $(BC)$ passant par $I$ coupe $[AC]$ en $J$.

**1)** Démontrer que $J$ est le milieu de $[AC]$.

**2)** Sachant que $BC = 7$ cm, calculer $IJ$.

### Exercice 3 : Dans un trapèze

$BUVC$ est un trapèze de bases $[BU]$ et $[CV]$. $I$ est le milieu de $[BC]$. La parallèle à $(BU)$ passant par $I$ coupe $[UC]$ en $K$ et $[UV]$ en $J$.

**1)** Démontrer que $K$ est le milieu de $[UC]$.

**2)** Démontrer que $J$ est le milieu de $[UV]$.

**3)** On donne $BU = 4$ cm et $CV = 6$ cm. Calculer $IK$, $KJ$ puis $IJ$.

### Exercice 4 : Parallélogramme

$AMNC$ est un parallélogramme. $B$ est le symétrique de $A$ par rapport à $M$. La droite $(MN)$ coupe $[BC]$ en $P$.

**1)** Justifier que $(MP) \parallel (AC)$.

**2)** Démontrer que $P$ est le milieu de $[BC]$.

### Exercice 5 : Graduation régulière

Sur une demi-droite $[Ax)$, on place $B$, $C$ tels que $AB = BC = 3$ cm. Sur une autre demi-droite $[Ay)$, on place $C'$ quelconque. La parallèle à $(CC')$ passant par $B$ coupe $[AC']$ en $B'$. Démontrer que $B'$ est le milieu de $[AC']$.

LN EDUCATION

## Exercice 6 : Partager un segment en deux

Sans utiliser la règle graduée ni le compas, mais avec une règle et une équerre, expliquer comment placer le milieu d'un segment $[EF]$ en utilisant la propriété (P3).

## Exercice 7 : Triangle rectangle et cercle

$ABC$ est un triangle rectangle en $A$ et $I$ le milieu de $[BC]$. La parallèle à $(AC)$ passant par $I$ coupe $[AB]$ en $H$.

**1)** Démontrer que $H$ est le milieu de $[AB]$.

**2)** Démontrer que $(IH)$ est la médiatrice de $[AB]$.

**3)** En déduire que $IA = IB = IC$.

## Exercice 8 : Quatre points

$MNTS$ est un quadrilatère. $E$ est le milieu de $[MN]$. La parallèle à $(NT)$ passant par $E$ coupe $[MT]$ en $F$ ; la parallèle à $(TS)$ passant par $F$ coupe $[MS]$ en $G$. Démontrer que $F$ est le milieu de $[MT]$, puis que $G$ est le milieu de $[MS]$.

## Exercice 9 : Calcul de longueurs

Dans un triangle $RST$, $RS = 9$ cm, $RT = 12$ cm, $ST = 15$ cm. $K$ est le milieu de $[RS]$. La parallèle à $(ST)$ passant par $K$ coupe $[RT]$ en $L$. Calculer $RL$ et $KL$.

## Exercice 10 : Vrai ou faux

**1)** Si $I$ est le milieu de $[AB]$ et $(IJ) \parallel (BC)$ avec $J \in [AC]$, alors $J$ est le milieu de $[AC]$.

**2)** Si $I \in [AB]$, $J \in [AC]$ et $IJ = \frac{BC}{2}$, alors $I$ et $J$ sont des milieux.

**3)** La droite des milieux de deux côtés d'un triangle coupe le troisième côté.

LN_EDUCATION